# ストレージノードのノードユーティリティを使用する

## Element Software

NetApp
April 21, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/element-software/storage/task_per_node_access_settings.html on April 21, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目次

ストレージノードのノードユーティリティを使用する . . . . . 1
詳細については、こちらをご覧ください . . . . . 1
ノード UI を使用してノード設定にアクセスします . . . . . 1
ネットワーク設定の詳細はノード UI から確認できます . . . . . 2
ノード UI から取得したクラスタ設定の詳細 . . . . . 4
ノード UI を使用してシステムテストを実行します . . . . . 5
ノード UI を使用してシステムユーティリティを実行します . . . . . 7
管理ノードを操作します . . . . . 8

# ストレージノードのノードユーティリティを使用する

ネットワークの問題をトラブルシューティングする際に、 NetApp Element ソフトウェア UI の標準の監視ツールで十分な情報を得られない場合は、ノードユーティリティを使用できます。ノードユーティリティは、ノード間または管理ノードでのネットワークの問題をトラブルシューティングするために役立つ情報やツールを提供します。

## 詳細については、こちらをご覧ください

- ノード UI を使用してノード設定にアクセスします
- ネットワーク設定の詳細はノード UI から確認できます
- ノード UI から取得したクラスタ設定の詳細
- ノード UI を使用してシステムテストを実行します
- ノード UI を使用してシステムユーティリティを実行します

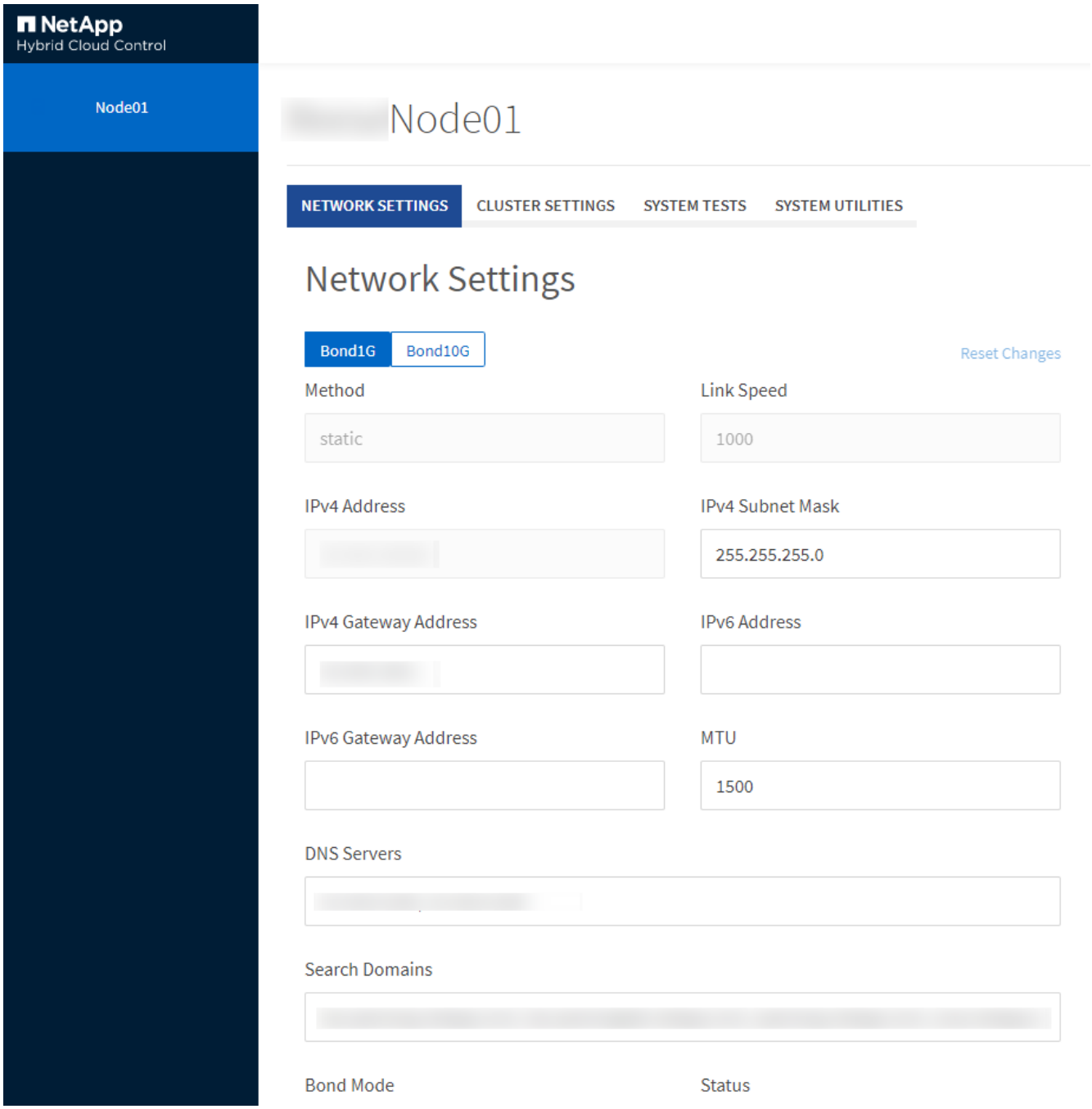
## ノード **UI** を使用してノード設定にアクセスします

管理ノードの IP を入力して認証を実行したら、ノードユーザインターフェイスでネットワーク設定、クラスタ設定、システムテストおよびユーティリティにアクセスできます。

クラスタに参加している Active 状態のノードの設定を変更する場合は、クラスタ管理者ユーザとしてログインする必要があります。

> ノードは一度に 1 つずつ設定または変更してください。別のノードを変更する前に、指定したネットワーク設定が想定どおりに機能し、ネットワークが安定して動作することを確認する必要があります。

1. 次のいずれかの方法でノード UI を開きます。
   - 管理 IP アドレスの末尾に「： 442 」を付加した値をブラウザウィンドウに入力し、管理者ユーザの名前とパスワードを使用してログインします。
   - Element UI で、 * Cluster * > * Nodes * を選択し、設定または変更するノードの管理 IP アドレスのリンクをクリックします。表示されたブラウザウィンドウで、ノードの設定を編集できます。




# ネットワーク設定の詳細はノード UI から確認できます

ストレージノードのネットワーク設定を変更して、新しいネットワーク属性を指定できます。

ノードにログインすると、ストレージノードのネットワーク設定が * Network Settings * ページに表示されます (https://<node IP> ： 442/HCC / ノード / ネットワーク設定）。「 * Bond1G * （管理）」または「 * Bond10G * （ストレージ）」のいずれかの設定を選択できます。ストレージノードの状態が Available 、Pending 、または Active の場合に変更可能な設定は次のとおりです。

> SolidFire エンタープライズ SDS クラスタを実行している場合、ノード UI のほとんどのネットワーク設定をノード導入後に変更することはできません。

- * メソッド *

  インターフェイスの設定に使用する方法。有効な方法：

  - loopback ： IPv4 ループバックインターフェイスを定義する場合に使用します。
  - manual ：デフォルトの設定がないインターフェイスを定義する場合に使用します。
  - dhcp ： DHCP 経由で IP アドレスを取得する場合に使用します。
  - static ： IPv4 アドレスが静的に割り当てられたイーサネットインターフェイスを定義する場合に使用します。

- * リンク速度 *

  仮想 NIC によってネゴシエートされた速度。

- * IPv4 アドレス *

  eth0 ネットワークの IPv4 アドレス。

- * IPv4 サブネットマスク *

  IPv4 ネットワークのアドレス分割。

- * IPv4 ゲートウェイアドレス *

  ローカルネットワークの外部にパケットを送信するためのルータのネットワークアドレス。

- * IPv6 アドレス *

  eth0 ネットワークの IPv6 アドレス。

- * IPv6 ゲートウェイアドレス *

  ローカルネットワークの外部にパケットを送信するためのルータのネットワークアドレス。

- * MTU *

  ネットワークプロトコルで送信可能な最大パケットサイズ。1500 以上にする必要があります。2 つ目のストレージ NIC を追加する場合は、値を 9000 にする必要があります。

- * DNS サーバ *

  クラスタ通信に使用するネットワークインターフェイス。

- * 検索ドメイン *

  システムで使用可能な追加の MAC アドレスを検索します。

- * ボンディング・モード *

  には、次のいずれかのモードを指定できます。

  - ActivePassive （デフォルト）

- ALB
- LACP

- * ステータス *

  有効な値は次のとおり

  - UpAndRunning のサービスです
  - 下へ
  - 上へ

- * 仮想ネットワークタグ *

  仮想ネットワークの作成時に割り当てられたタグ。

- * ルート *

  ルートが使用するように設定されている、関連付けられたインターフェイスを介した特定のホストまたはネットワークへのスタティックルート。

# ノード UI から取得したクラスタ設定の詳細

## クラスタの設定およびノードのホスト名の変更後、ストレージノードのクラスタ設定を確認することができます。

ノード UI の「 * Cluster Settings * 」ページで、ストレージノードのクラスタ設定を次の表に示します (https://<node IP> ： 442/HCC / ノード / クラスタ設定）。

> SolidFire エンタープライズ SDS クラスタを実行している場合、ノード UI のほとんどのネットワーク設定をノード導入後に変更することはできません。

- * 役割 *

  クラスタにおけるノードのロール。有効な値は次のとおり

  - Storage ：ストレージノードまたは Fibre Channel ノード。
  - Management ：管理ノード。

- * ホスト名 *

  ノードの名前。

- * クラスタ *

  クラスタの名前。

- * クラスタメンバーシップ *

  ノードの状態。有効な値は次のとおり

- Available ：ノードにはクラスタ名が関連付けられておらず、まだクラスタに含まれていません。
- Pending ：設定済みで、指定されたクラスタに追加できるノードです。このノードにアクセスするための認証は必要ありません。
- PendingActive ：互換性のあるソフトウェアをノードにインストールしています。完了すると、ノードは Active 状態に移行します。
- Active ：クラスタに参加しているノードです。このノードを変更するには、認証が必要です。

- * バージョン *

  ノードで実行されている Element ソフトウェアのバージョン。

- * アンサンブル *

  データベースアンサンブルに参加しているノード。

- * ノード ID *

  クラスタへの追加時にノードに割り当てられた ID 。

- * クラスタインターフェイス *

  クラスタ通信に使用するネットワークインターフェイス。

- * 管理インターフェイス *

  管理ネットワークインターフェイス。デフォルトは Bond1G ですが、 Bond10G も使用できます。

- * ストレージ・インターフェイス *

  Bond10G を使用するストレージネットワークインターフェイス。

- * 暗号化対応 *

  ノードでドライブ暗号化がサポートされているかどうか。

# ノード UI を使用してシステムテストを実行します

ネットワーク設定を変更してネットワーク構成に適用したら、変更内容をテストできます。テストを実行することで、ストレージノードが安定していて問題なくオンラインに移行できることを確認できます。

ストレージノードのノード UI にログインしておきます。

1. [ システムテスト ] をクリックします。
2. 実行するテストの横にある * テストの実行 * をクリックするか、 * すべてのテストを実行 * を選択します。

> すべてのテスト処理には時間がかかるため、ネットアップサポートの指示があった場合にのみ実行してください。

- * 接続されたアンサンブル * をテストします

  データベースアンサンブルへの接続をテストして検証します。デフォルトでは、ノードが関連付けられたクラスタのアンサンブルを使用します。また、接続をテストする別のアンサンブルを指定することもできます。

- * テスト接続 Mvip *

  指定した管理仮想 IP （ MVIP ）アドレスに対して ping を実行してから、 MVIP への簡単な API 呼び出しを実行して接続を検証します。デフォルトでは、ノードが関連付けられているクラスタの MVIP がテストに使用されます。

- * テスト接続 Svip *

  ネットワークアダプタで設定されている Maximum Transmission Unit （ MTU ；最大転送単位）サイズと同じ Internet Control Message Protocol （ ICMP ）パケットを使用して、指定したストレージ仮想 IP （ SVIP ）アドレスに対して ping を実行します。その後、 iSCSI イニシエータとして SVIP に接続します。デフォルトでは、ノードが関連付けられているクラスタの SVIP がテストに使用されます。

- * ハードウェア構成のテスト *

  すべてのハードウェア構成をテストして、ファームウェアのバージョンが正しいこと、すべてのドライブが適切に実装されて実行されていることを確認します。これは工場出荷時のテストと同じです。

  > このテストは大量のリソースを消費するため、ネットアップサポートから要求された場合にのみ実行してください。

- * ローカル接続のテスト *

  各ノードでクラスタ IP （ CIP ）に対して ping を実行して、クラスタの他のすべてのノードへの接続をテストします。このテストは、ノードがアクティブなクラスタに属している場合にのみ表示されます。

- * テストクラスタの検索 *

  ノードがクラスタ構成で指定されたクラスタを特定できることを検証します。

- * ネットワーク構成のテスト *

  設定したネットワーク設定がシステムで使用されているネットワーク設定と一致することを確認します。このテストは、ノードがクラスタにアクティブに参加しているときにハードウェア障害を検出するためのものではありません。

- * ping テスト *

  指定した一連のホストに対して ping を実行し、単純な接続テストを行います。ホストを指定しない場合は、クラスタのすべての登録済みノードのリストが動的に作成され、 ping が実行されます。

- * リモート接続のテスト *

  各ノードでクラスタ IP （ CIP ）に対して ping を実行して、リモートペアクラスタのすべてのノードへの接続をテストします。このテストは、ノードがアクティブなクラスタに属している場合にのみ表

示されます。

# ノード UI を使用してシステムユーティリティを実行します

ストレージノードのノード UI を使用して、サポートバンドルの作成または削除、ドライブの設定のリセット、ネットワークサービスまたはクラスタサービスの再起動を実行できます。

ストレージノードのノード UI にログインしておきます。

1. [ システムユーティリティ ] をクリックします。
2. 実行するシステムユーティリティのボタンをクリックします。
   - * 制御電力 *

     ノードをリブート、電源再投入、またはシャットダウンします。

     この処理を実行すると、ネットワーク接続が一時的に失われます。

     次のパラメータを指定します。

     - 処置：オプションには、再起動と停止（電源オフ）が含まれます。
     - Wakeup Delay ：ノードがオンラインに戻るまでの時間。
   - * ノードログを収集 *

     ノードの /tmp/bundles ディレクトリにサポートバンドルを作成します。

     次のパラメータを指定します。

     - Bundle Name ：作成された各サポートバンドルの一意の名前。名前を指定しない場合、「 supportbundle 」とノード名がファイル名として使用されます。
     - Extra Args ：このパラメータが sf_make_support_bundle スクリプトに渡されます。このパラメータは、ネットアップサポートから指示された場合にのみ使用します。
     - Timeout Sec ：個々の ping 応答を待機する秒数を指定します。
   - * ノードログの削除 *

     Create Cluster Support Bundle * または CreateSupportBundle API メソッドを使用して作成されたノードの現在のサポートバンドルを削除します。

   - * ドライブのリセット *

     ドライブを初期化し、ドライブに現在格納されているすべてのデータを削除します。既存のノードまたはアップグレードしたノードでドライブを再利用できます。

     次のパラメータを指定します。

     - drives ：リセットするデバイス名（ドライブ ID ではない）のリスト。

- * ネットワーク構成のリセット *

  個々のノードのネットワーク設定の問題を解決し、個々のノードのネットワーク設定を工場出荷時のデフォルト設定にリセットするのに役立ちます。

- * ノードのリセット *

  ノードを工場出荷時の設定にリセットします。すべてのデータが削除されますが、ノードのネットワーク設定はこの処理の実行中も保持されます。ノードは、クラスタに割り当てられておらず、使用可能な状態の場合にのみリセットできます。

  > このオプションを使用すると、すべてのデータ、パッケージ（ソフトウェアアップグレード）、設定、およびログファイルがノードから削除されます。

- * ネットワークを再起動 *

  ノードのすべてのネットワークサービスを再起動します。

  > この処理を実行すると、原因によってネットワーク接続が一時的に失われる可能性が

- * サービスを再起動 *

  ノードで Element ソフトウェアサービスを再起動します。

  > この処理を実行すると、原因の一時的なノードサービスが中断されるこの処理は、ネットアップサポートから指示があった場合にのみ実行してください。

  次のパラメータを指定します。

  - service ：再起動するサービス名。
  - アクション：サービスに対して実行するアクション。オプションには、開始、停止、再起動があります。

# 管理ノードを操作します

管理ノード（ mNode ）は、システムサービスのアップグレード、クラスタのアセットと設定の管理、システムのテストとユーティリティの実行、システム監視用の Active IQ の設定、トラブルシューティング用のネットアップサポートアクセスの有効化に使用できます。

> ベストプラクティスとして、 1 つの管理ノードを 1 つの VMware vCenter インスタンスに関連付けるだけで、同じストレージリソースおよびコンピューティングリソースまたは vCenter インスタンスを複数の管理ノードに定義することは避けてください。

を参照してください "管理ノードのドキュメント" を参照してください。

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.